

Documento de Arquitectura del Laboratorio

Practicas SERVIDENT

1. Visión general del entorno

El laboratorio ha sido diseñado para simular un entorno básico de empresa orientado a la administración de sistemas y ciberseguridad.

Se compone de un servidor principal, un cliente y herramientas de auditoría, todos interconectados en una red interna aislada.

El objetivo principal es implementar, asegurar y validar servicios de red, así como establecer procedimientos de control de acceso y respuesta ante incidentes.

2. Infraestructura del laboratorio

2.1 Máquinas virtuales

El entorno está compuesto por las siguientes máquinas:

- **Servidor principal — Ubuntu Server**
 - Función: servidor de servicios y núcleo del sistema
 - IP: 192.168.100.10
- **Cliente — Windows 10**
 - Función: acceso a recursos compartidos y validación de permisos
 - IP: 192.168.100.11
- **Kali Linux (auditoría)**
 - Función: pruebas de seguridad y análisis (uso puntual)

3. Red y conectividad

Se utiliza una **red interna virtual**, lo que permite aislar el entorno del exterior y simular una red local segura.

- Rango de red: 192.168.100.0/24
- Comunicación directa entre máquinas
- Acceso restringido únicamente a dispositivos del laboratorio

Esta configuración permite realizar pruebas de seguridad sin riesgos externos.

4. Servicios implementados

El servidor Ubuntu actúa como nodo central y ejecuta los siguientes servicios:

SSH (Secure Shell)

- Permite acceso remoto seguro al servidor
- Base para administración del sistema

UFW (Firewall)

- Control de tráfico de red
- Puertos permitidos:
- 22 (SSH)
- 139, 445 (Samba)
- Restricción a la red interna

Samba

- Compartición de archivos en red

Recursos configurados:

- **PUBLICO**
 - Acceso: lectura
- **EQUIPO**
 - Acceso: lectura/escritura (usuarios autorizados)
- **ADMIN**
 - Acceso: restringido (administradores)

Fail2ban

- Protección frente a ataques de fuerza bruta
- Monitorización de logs
- Bloqueo automático de IPs tras múltiples intentos fallidos

5. Usuarios y roles

Se han definido distintos niveles de acceso siguiendo el principio de mínimos privilegios:

- **user1**
 - Usuario estándar
 - Acceso limitado a recursos compartidos
- **admin1**
 - Usuario administrador
 - Permisos elevados (sudo)
 - Acceso completo a recursos administrativos

6. Seguridad aplicada

El entorno cuenta con múltiples capas de seguridad:

- Control de acceso por usuario y grupo
- Restricción de servicios y puertos
- Protección contra ataques (Fail2ban)
- Eliminación de accesos innecesarios
- Políticas de contraseñas seguras
- Segmentación de red

7. Objetivo del laboratorio

El laboratorio permite:

- Simular un entorno real de empresa
- Aplicar configuraciones seguras en sistemas Linux
- Validar accesos desde cliente Windows
- Detectar y responder ante incidentes
- Documentar procedimientos reproducibles

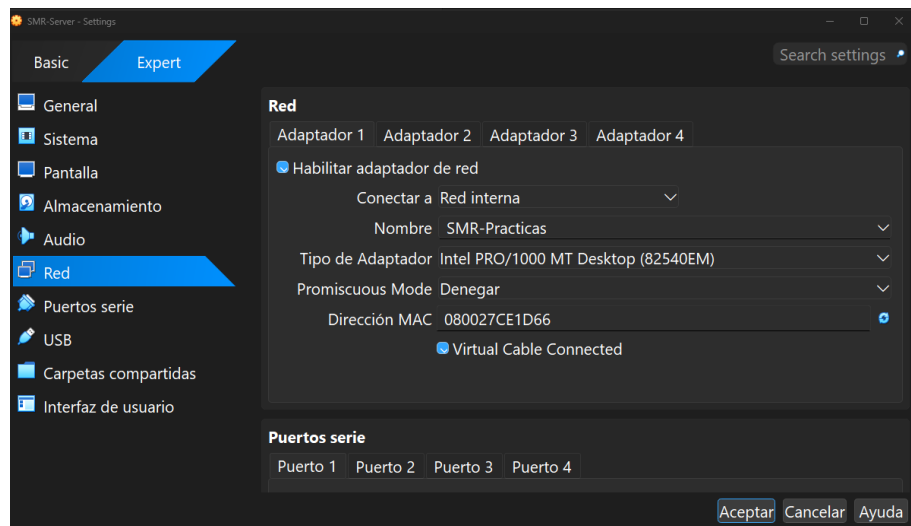
8. Conclusión

La arquitectura implementada proporciona un entorno funcional, seguro y controlado, adecuado para la práctica de administración de sistemas y ciberseguridad

Se trata de una infraestructura sencilla pero completa, que integra servicios reales, control de accesos y mecanismos de protección, permitiendo trabajar con escenarios cercanos a un entorno profesional.

9. Anexos

Anexo 1 - Configuración de red interna del laboratorio



Anexo 2 – Configuración general de las máquinas virtuales

